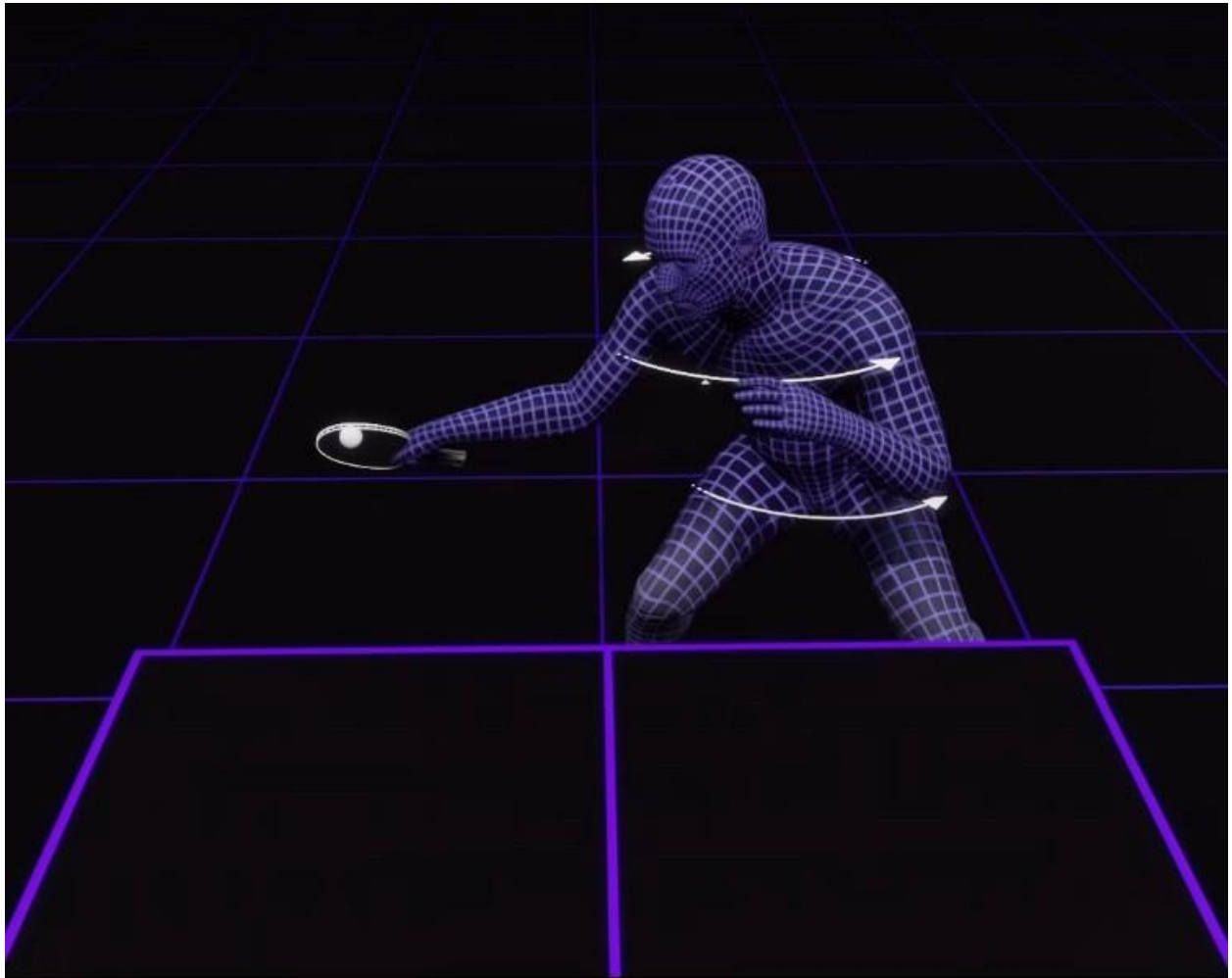


Maturarbeit Kantonsschule Schaffhausen

Die physikalische Beschreibung eines Tischtennisschlages



Elio Zarotti | 4nc

elio.zarotti@edu.sh.ch

Betreuungsperson: Peter Knapp

Abgabedatum: 3.12.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Motivation.....	2
3	Kontakt zwischen dem Schläger und dem Ball	3
3.1	Stöße.....	3
3.1.1	Theorie.....	3
3.1.2	Tischtennisschlag.....	4
3.1.3	Block	6
3.2	verschiedene Beläge, Spingenerierung und Reaktion auf Spin.....	6
3.2.1	Theorie Reibung	6
3.2.2	Theorie Kinetische Energie der Drehbewegung	7
3.2.3	„normale“ Beläge.....	8
3.2.3	kurze- und lange Noppen	10
3.3	Experiment 1.....	11
3.3.1	Aufbau und Erwartung.....	11
3.3.2	Durführung, Ergebnisse und Interpretation.....	13
3.5	Einfluss auf das Spiel	14
4	Flugbahn	16
4.1	Theorie.....	16
4.1.1	allgemeine Beschreibung	16
4.1.2	Magnus-Effekt.....	19
4.4	Experiment 2.....	22
4.4.1	Aufbau	22
4.4.2	Durchführung und Ergebnis.....	22
4.4.3	Auswertung und Interpretation.....	26
4.5	Einfluss auf das Spiel	26
5	Kontakt zwischen Ball und Tisch	27
6	Methodisches Vorgehen.....	28
7	Schlussbetrachtung	29
8	Glossar.....	30

Danksagung.....	32
Quellenverzeichnis	33
Abbildungsverzeichnis	35
Verwendete Hilfsmittel.....	36
Redlichkeitserklärung.....	37

1 Einleitung

Ob mit Freunden im Park, mit der Familie zuhause oder im Verein, Tischtennis kann jeder spielen, der einen Tisch mit Netz und 2 Schläger besitzt. Das macht Tischtennis zu einer der beliebtesten Sportarten der Welt. Die Geschichte des Tischtennis begann in England. Dort entwickelte es sich, wie man aus dem Namen schon herleiten kann, aus dem Tennis. Auf Grund des wechselhaften englischen Wetters wurde das Spiel teilweise nach drinnen verlegt, da die “feinen” Damen und Herren auch bei schlechtem Wetter etwas zu tun haben wollten. Es setzte sich gegen kleine Indore Versionen von Krocket, Bowling und anderen Sportarten durch. Man spielte auf Tischen und über eine Schnur, die als Netz diente. Als Schläger wurden Bratpfannen, Federballschläger, Bücher und andere geeignete Gegenstände benutzt. Dieses Spiel nannte man dann Raumtennis. Gespielt wurde vor allem mit Gummiballen und Korkkugeln. James Gibb, ein englischer Ingenieur, veröffentlichte 1875 die ersten Regeln und 1891 brachte er Zelluloid-Bälle von einer Geschäftsreise in den USA mit. Diese etablierten sich dank ihres angenehmeren Spielverhaltens und das Tischtennis gewann an Popularität. In dieser Zeit wurde auch der Begriff “Ping-Pong” immer häufiger verwendet. Er kommt von den charakteristischen Geräuschen, die beim Aufprall mit dem Schläger und dem Tisch entstehen. Der Begriff darf heute aber nicht mehr einfach so verwendet werden, weil die Parker Brothers ein Patent dafür besitzen. Um 1900 herum wurden die Schläger weiterentwickelt. Man spielte jetzt mit Holz schlägern, die mit Schmirgelpapier und Kork beklebt wurden. Die Entdeckung des Gummibelages ist auf E.C. Gorden zurückzuführen, dem bei einem Arztbesuch vor einem Tischtennisturnier aufgefallen sein soll, dass die Münzen auf der kleinen Gummimatte der Theke herumsprangen. Daraufhin soll er im folgenden Turnier, als ungesetzter Spieler, bis ins Finale vorgestossen sein. Obwohl der Gummibelag einen viel grösseren Katapulteffekt hat als die alten Beläge, dauerte es zwei Jahrzehnte, bis er sich durchsetzte. Ab diesem Punkt war der Weg zum jetzigen Tischtennis nicht mehr allzu weit. ¹Physikalisch gesehen ist das Spiel hochinteressant. Beachtenswert ist dabei vor allem der Einfluss, den der *Spin* beim Spielen hat.

¹ Vgl Matzke 2024

2 Motivation

Seit ich mit ungefähr zehn Jahren anfangen habe Tischtennis zu spielen, bin ich begeistert davon. Je länger ich spielte, desto mehr entdeckte ich den Einfluss, den der *Spin* auf das Spiel hat. Als ich dann anfangen habe im Verein zu spielen habe ich gelernt, besser gegen und mit *Spin* zu spielen. Ich habe immer versucht zu verstehen, wie diese krummen Bälle physikalisch funktionieren, habe es aber nie ganz geschafft. Als es dann daran ging ein Thema für die Maturarbeit zu wählen, beschloss ich dem Tischtennis auf physikalischem Wege auf den Grund zu gehen und die Phänomene, die mich so faszinieren selbst zu erklären. Neben meiner Begeisterung für den Sport möchte ich auch allen, die sagen, es hätte keinen grossen Einfluss, mit was für einem Schläger man spiele, beweisen, dass es sehr wohl einen grossen Unterschied macht, ob man mit einem „*Badischläger*“ oder mit einem richtigen Schläger spielt.

3 Kontakt zwischen dem Schläger und dem Ball

3.1 Stöße.

3.1.1 Theorie

Als *Stoss* bezeichnet man den Vorgang, bei dem zwei Objekte mit verschiedenen oder gleichen Geschwindigkeiten aufeinandertreffen und sich wieder entfernen. Man kann zwischen verschiedenen Stößen unterscheiden. Der einfachste ist der gerade zentrale elastische Stoss. Dabei findet die *Impuls* Übertragung nur eindimensional statt und man nimmt an, dass keine Energie verloren geht. Um diese Stöße zu beschreiben können die Erhaltungssätze des *Impulses* und der Energie verwendet werden.

Energieerhaltung:

$$E_{vor} = E_{nach}$$

Impulserhaltung:

$$p_{vor} = p_{nach}^2$$

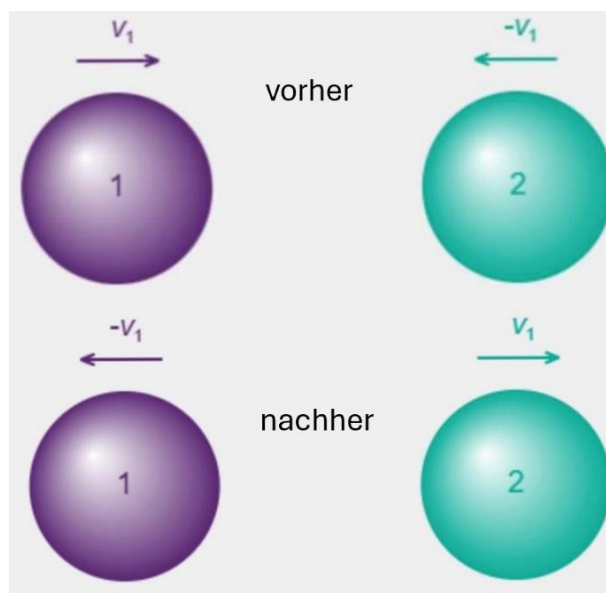


Abbildung 1 Zwei Kugeln, die mit der Geschwindigkeit v_1 aufeinander Stossen

² Vgl. Arnold 2024

Im Gegensatz zur Energie hat der *Impuls* nicht nur einen Wert, sondern auch eine Richtung. Wenn man in der Abbildung 1 Rechts als positive Richtung definiert und die Erhaltungen aufstellt muss man dies so tun:

Energieerhaltung:

$$E_{vor1} + E_{vor2} = E_{nach1} + E_{nach2}$$

Impulserhaltung:

$$p_{vor1} - p_{vor2} = -p_{nach1} + p_{nach2}$$

3.1.2 Tischtennisschlag

Bei Tischtennisschlägen bewegen sich der Schläger in der Richtung des Balles und der Ball in Richtung des Schlägers. Nimmt man an, dass das ein zentraler elastischer *Stoss* ist, sind in dieser Situation folgende Abhängigkeiten gültig.

Energieerhaltung:

$$E_{kinSchläger1} + E_{kinBall1} = E_{kinSchläger2} + E_{kinBall2}$$

$$\frac{1}{2}m_{Schläger}v_{Schläger1}^2 + \frac{1}{2}m_{Ball}v_{Ball1}^2 = \frac{1}{2}m_{Schläger}v_{Schläger2}^2 + \frac{1}{2}m_{Ball}v_{Ball2}^2 \quad (1)$$

Impulserhaltung:

$$p_{Schläger1} - p_{Ball1} = p_{Schläger2} + p_{Ball2}$$

$$m_{Schläger}v_{Schläger1} - m_{Ball}v_{Ball1} = m_{Schläger}v_{Schläger2} + m_{Ball}v_{Ball2}$$

In der Realität kann man aber nicht annehmen, dass bei einem *Stoss* keine Energie verloren geht oder besser gesagt umgewandelt wird. Aus diesem Grund sehen die *Energieerhaltung* in der Realität so aus:

$$E_{kinSchläger1} + E_{kinBall1} = E_{kinSchläger2} + E_{kinBall2} + \Delta E$$

Das ΔE kommt beim Tischtennis vor allem von der Verformung des Belages, des Balles und des Holzes. Sie funktioniert wie eine Feder. Zuerst sinkt der Ball in den Belag und etwas in das Holz ein und wird leicht zusammengedrückt. Das Holz, der Belag und der Ball geben die Energie, die bei der *Komprimierung* gespeichert wird, wieder ab. Der Schläger und der Belag drücken den Ball weg und der Ball drückt sich vom Schläger weg. Die abgegebene Kraft, die bei der Abgabe der Energie wirkt, nennt man Federkraft. Weil diese *Energieübertragung*, so wie alle Übertragungen in der *Mechanik*, nicht vollständig effizient ist. Die Energie, die abgegeben wird, ist kleiner als die, mit der der Ball in den Schläger gedrückt wird, weil ein Teil, der, bei der *Komprimierung* gespeicherten, Energie zu Wärmeenergie geworden ist. Ursprünglich wollte ich diese Wärme mit einer Wärmebildkamera messen aber der Tischtennisball scheint sich nicht messbar zu erwärmen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass sich Tischtennisbälle weniger verformen. Beim Squash kann man die Erwärmung jedoch deutlich sehen. (Siehe Abbildung 2)



Abbildung 2 Wärmebild eines gespielten Squashballes

3.1.3 Block

Ein *Block* ist eine andere Art einen Ball zurückzuspielen. Bei einem *Block* hält man den Schläger im Normalfall nur hin. Der Schläger hat also im Idealfall keinen *Impuls* und somit auch keine *Kinetische Energie* vor dem Schlag. In diesem Fall gelten folgende Abhängigkeiten:

Energieerhaltung:

$$E_{kinBall1} = E_{kinSchläger2} + E_{kinBall2}$$
$$\frac{1}{2}m_{Ball}v_{Ball1}^2 = \frac{1}{2}m_{Schläger}v_{Schläger2}^2 + \frac{1}{2}m_{Ball}v_{Ball2}^2$$

Impulserhaltung:

$$-p_{Ball1} = -p_{Schläger2} + p_{Ball2}$$
$$-m_{Ball}v_{Ball1} = -m_{Schläger}v_{Schläger2} + m_{Ball}v_{Ball2}$$

Auch beim *Block* geht in der Realität Energie verloren:

$$E_{kinBall1} = E_{kinSchläger2} + E_{kinBall2} + \Delta E$$

3.2 verschiedene Beläge, Spingenerierung und Reaktion auf Spin

3.2.1 Theorie Reibung

Die Kraft, die zwischen zwei Festkörpern auftritt, wird als *Reibungskraft* bezeichnet. Diese kann in *Haftreibung* und *Gleitreibung* unterteilt werden. Die *maximale Reibungskraft* wirkt beim Haften. Als *Gleitreibung* wird die Kraft bezeichnet, die bei einer Bewegung über eine Oberfläche wirkt. Die *Reibungskraft* F_R kann wie folgt berechnet werden:³

$$F_R = \mu \cdot F_N \quad (2)$$

Der Koeffizient μ ist der Reibungskoeffizient. Er hat in unterschiedlichen Situationen einen anderen Wert. Den höchsten Wert hat er beim Haften, weil dort die höchstmögliche *Reibungskraft* wirkt. Den *Haftreibungskoeffizienten* bezeichnet man auch als μ_0 . Der *Gleitreibungskoeffizient* wird einfach als μ bezeichnet. Die *Normalkraft* ist die Kraft, die entgegen der Kraft wirkt,

³ Vgl. Westermann 2022 (S. 48-49)

mit der ein Objekt auf ein anderes Objekt, wie beispielsweise den Boden, drückt. (Siehe Abbildung 3) Sie wird mit F_N bezeichnet.⁴

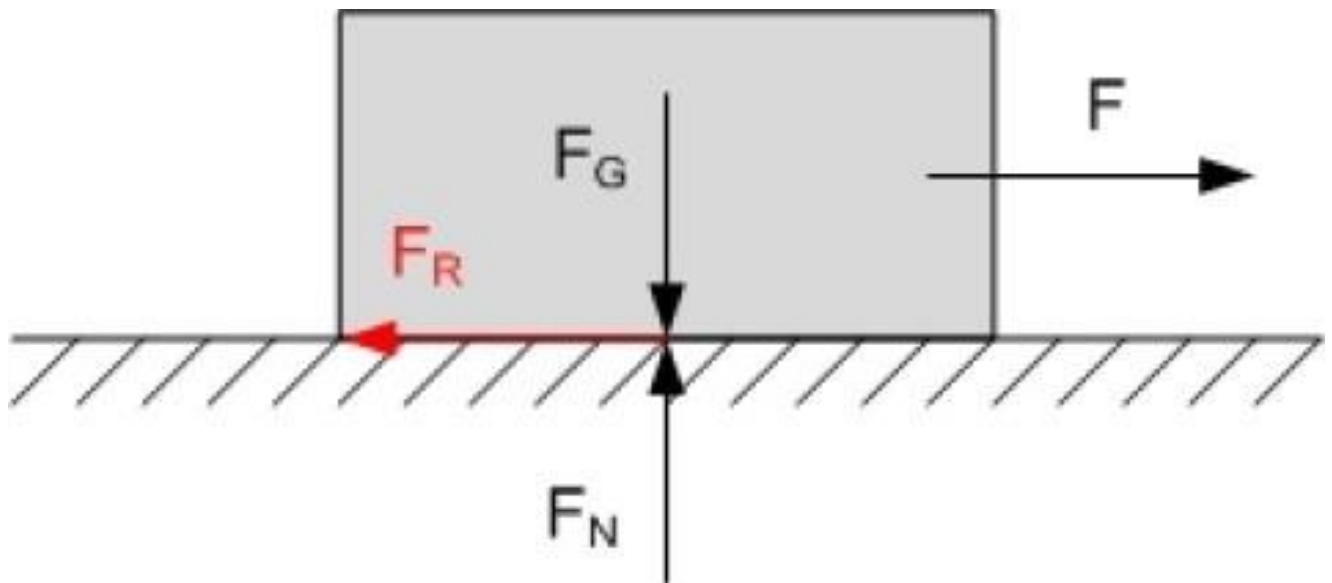


Abbildung 3 Kräfte, die bei Reibung Wirken

3.2.2 Theorie Kinetische Energie der Drehbewegung

Wenn ein Objekt rotiert, besitzt es eine *kinetische Energie*. Diese Energie wird als *kinetische Energie der Drehbewegung* bezeichnet. Sie lässt sich mit der folgenden Formel berechnen:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

In der Formel ist ω die *Winkelgeschwindigkeit*. I ist die Bezeichnung für das Trägheitsmoment.⁵ Das Trägheitsmoment eines starren Körpers gibt an, wie Träge er gegenüber einer Änderung seiner Winkelgeschwindigkeit bei der Drehung um eine gegebene Achse ist. Das Trägheitsmoment eines Balles, den man vereinfacht als Kugelschale betrachten kann, kann man mit dieser Formel berechnen:

$$\frac{2}{3} m r^2$$

Die Formel (1) sieht bei Bällen mit Spin dementsprechend so aus:

$$\frac{1}{2} m_S v_{S1}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B1}^2 + \frac{1}{3} m_B r_B^2 \omega_{B1}^2 = \frac{1}{2} m_S v_{S2}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B2}^2 + \frac{1}{3} m_B r_B^2 \omega_{B2}^2$$

⁴ Vgl. Wikipedia 2024

⁵ Vgl. Tipler 2015 (S.286)

3.2.3 „normale“ Beläge

Ein „normaler“ *Belag* besteht aus einem Obergummi und einem Schwamm. (siehe Abbildung 4)

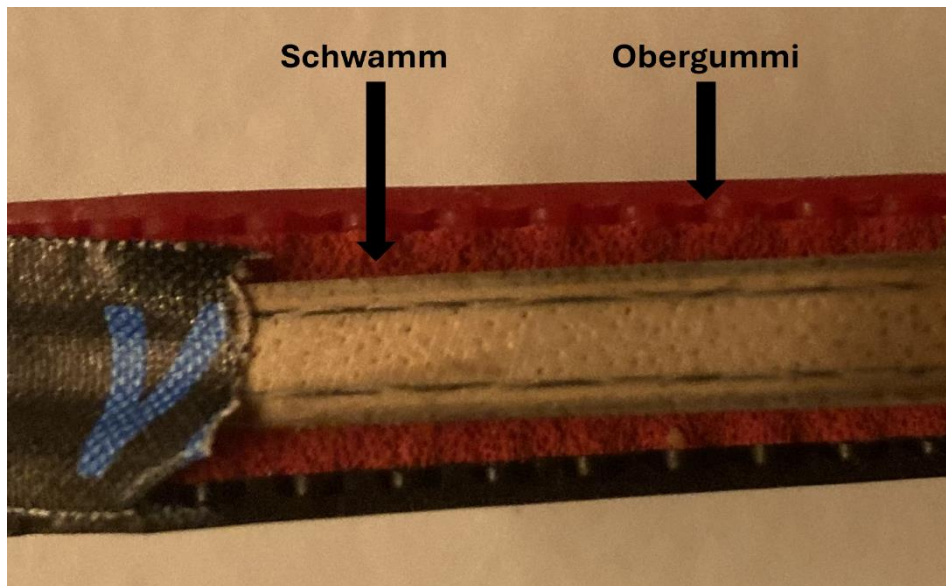


Abbildung 4 Aufbau eines Belages

Der Schwamm funktioniert, wie eine Feder. Man unterscheidet zwischen harten und weichen Schwämmen. Der Obergummi ist der Teil, der mit dem Ball kontakt hat.⁶ Der Ball drückt mit immer grösser werdender Kraft gegen den Obergummi. Es wirkt Haftreibung, bis die *maximale Reibungskraft* überschritten wird. Nach dem Überschreiten der *maximale Reibungskraft* wirkt *Gleitreibung*. Je grösser die Haftreibung respektive *Gleitreibung*, desto mehr *Spin* kann generiert werden. Die Härte des Belages und die Geschwindigkeit, mit der man spielt, haben einen Einfluss auf den *Haft-* und *Gleitreibungskoeffizienten*. Bei langsamen Bällen sind die generierte Geschwindigkeit- und der generierte *Spin* von weichen Belägen grösser. Bei schnelleren Schlägen „schlagen die weichen Beläge aber durch“. Das heisst, dass sie die vollständige Kompression erreichen. Die Beläge können keine weitere Kraft mehr auf den Ball auswirken, nachdem sie durchschlagen wurden. Harte Beläge werden nicht so einfach durchschlagen. Deshalb eignen sie sich besser, um schnelle Bälle zu spielen. (vgl. Abbildung 5) Profis benutzen aus diesem Grund alle härtere Beläge.⁷

⁶ Vgl. Der TTshop 2024

⁷ Vgl. Munno 2024

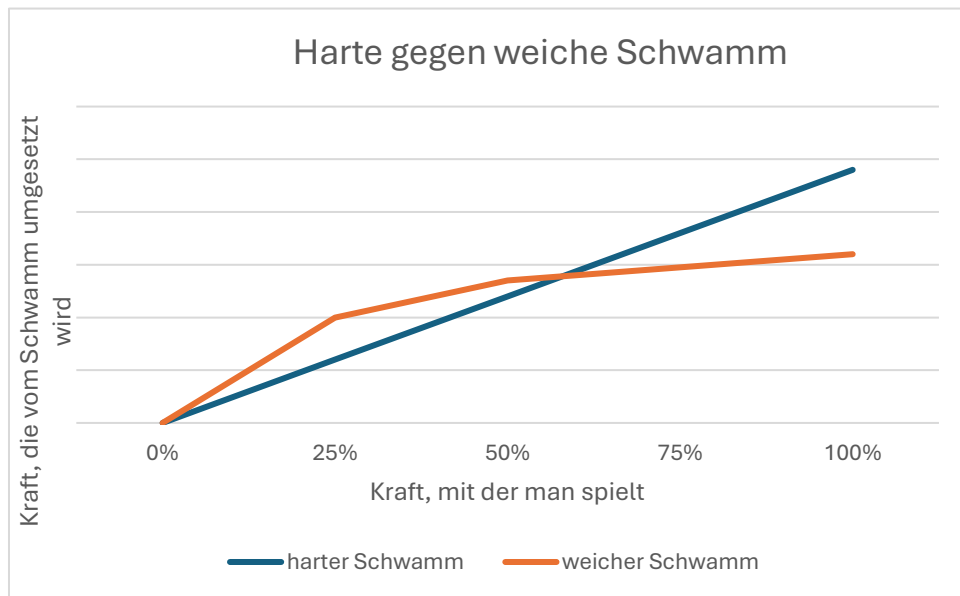


Abbildung 5 Ungefähre Veranschaulichung des Vergleiches von harten mit weichen Belägen

Ein Nachteil, der ein hoher Haftreibungskoeffizient hat, ist aber, dass der *Spin*, den der Gegner dem Ball mitgegeben hat, einen grösseren Einfluss auf den eigenen Schlag hat. Bei „normalen“ Belägen wird die *Spin* Richtung nach dem Kontakt umgedreht, wenn der Haftreibungskoeffizient genügend gross ist. Dabei wird nicht alle Energie, die beim *Spin* generieren oder umdrehen übertragen wird, zu *kinetischer Energie der Drehbewegung*. Ein Teil wird zu „gewöhnlicher“ *kinetischer Energie*. Der Ball drückt sich vom Schläger weg und der Schläger drückt den Ball weg. Aus diesen Gründen passiert es oft, dass Bälle, die mit viel *Topspin* kommen, über den Tisch raus gespielt werden (Siehe Abbildung 6).

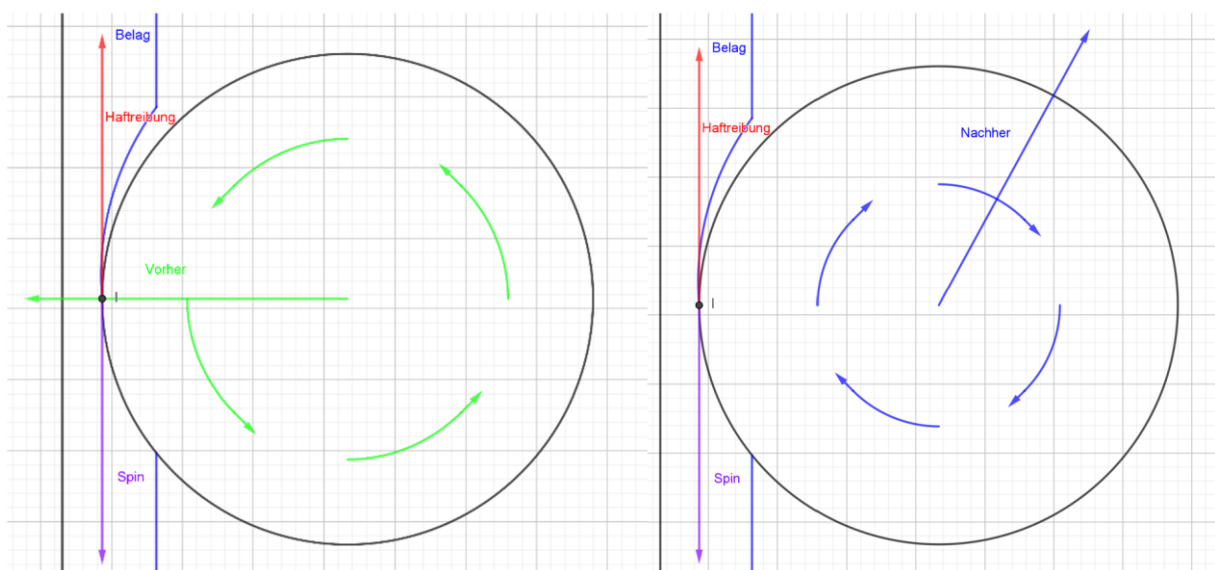


Abbildung 6 Verbildlichung des Einflusses von Spin auf das Verhalten des Balles in Bezug auf den Kontakt mit einem Belag

Dieses Phänomen kann aus zwei Sichtweisen betrachten werden:

1. Der Schläger steht still und der Ball dreht sich vor dem Kontakt.
2. Der Ball steht still und der Schläger bewegt sich vor dem Kontakt.

Die beiden Situationen sind äquivalent.

3.2.3 kurze- und lange Noppen

Noppen sind eine spezielle Art von Belag. Anders als konventionelle Beläge zielt er nicht darauf ab *Spin* zu generieren, sondern den gegnerischen *Spin* weiterzuleiten und eventuell leicht zu verstärken. *Lange Noppen* (Siehe Abbildung 7) verstärken den *Spin* etwas mehr als kurze *Noppen* (Siehe Abbildung 9). Da die *Noppen* eine sehr kleine Kontaktfläche bieten und beim Kontakt mit dem Ball wegnicken, ist der Haftreibungskoeffizient sehr klein. Somit kann kaum *Spin* erzeugt werden.

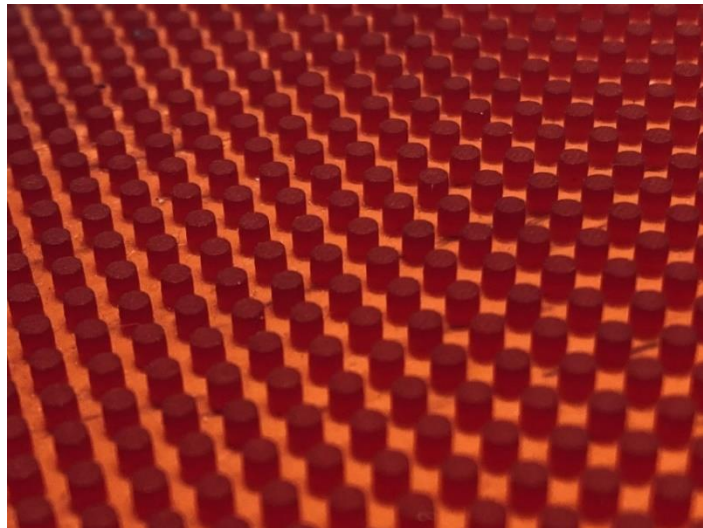


Abbildung 7 lange Noppen

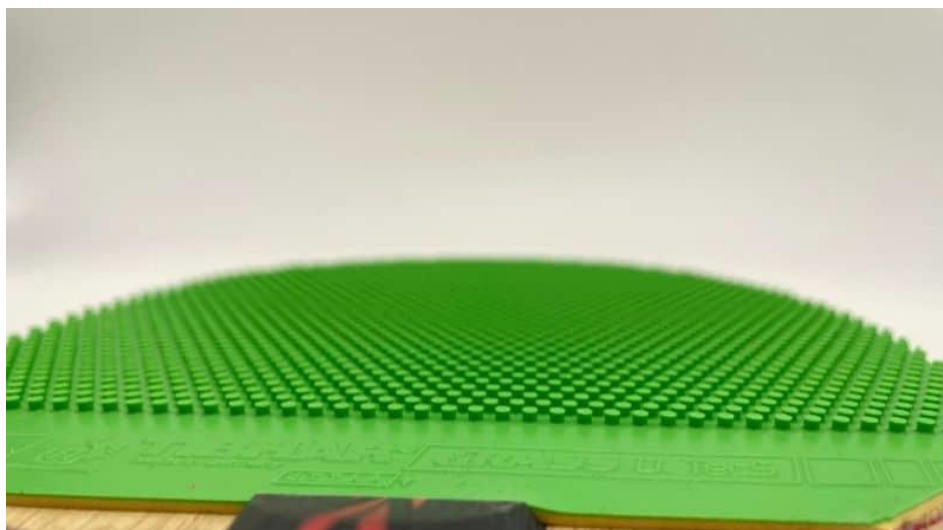


Abbildung 8 kurze Noppen

3.3 Experiment 1

3.3.1 Aufbau und Erwartung

Um die *Haftreibungskoeffizienten* experimentell zu bestimmen, habe ich einen Apparat namens TM 210 Festkörperreibung verwendet.

Der TM 210 Festkörperreibung besteht aus einer Ablagefläche, auf die man eine Reibplatte auflegen kann. (Siehe Abbildung 10) Diese Reibplatte wird unter einem stationären Reibkörper mit der Kraft F_H zur Seite gezogen. In diesem Fall ist die Reibplatte ein Belag und der Reibkörper ein präparierter Tischtennisball. Eine Kraftmessuhr misst, wie viel Kraft aufgewendet werden muss, um den Reibkörper am gleichen Ort zu halten.

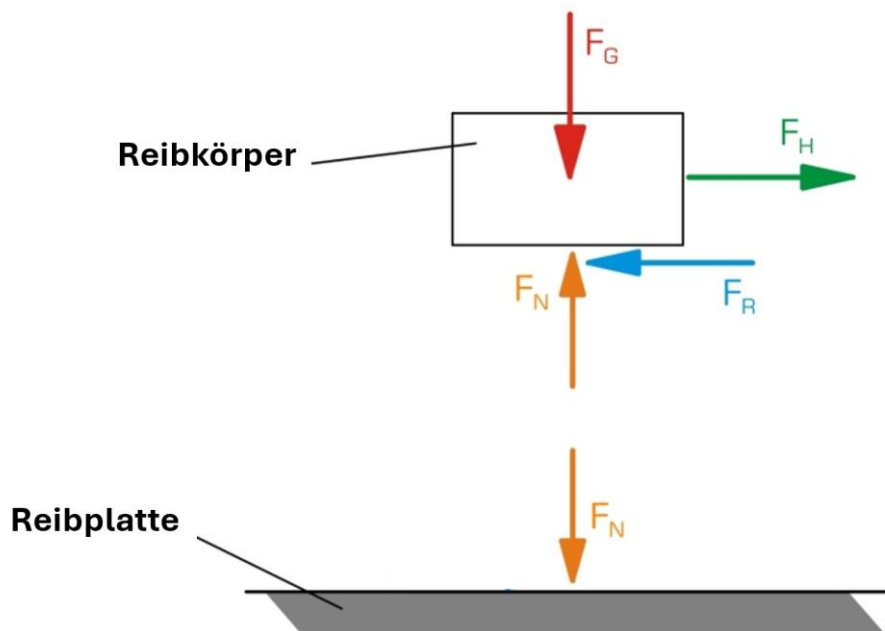


Abbildung 10 Erklärung des Aufbaus des Experimentes

Um den *Haftreibungskoeffizienten* μ_0 zu bestimmen, wird die Kraft in dem Moment gemessen, in dem sich der Reibkörper relativ zur Reibplatte bewegt. Dies vereinfacht die Messung, da diese Kraft immer höher ist, wie die, die beim übereinander Gleiten der Materialien wirkt. Der *Schleppzeiger* ist dabei eine grosse Hilfe. Ein *Schleppzeiger* ist wie eine Zweite Nadel, die an die richtige Nadel angelegt wird. Wenn die richtige Nadel sich also bewegt, wird der *Schleppzeiger* auch mit gedrückt. Anders als die Nadel, die misst, kommt er aber nicht zurück und bleibt somit bei der höchst gemessenen Kraft stehen.

Der Haftreibungskoeffizient μ_0 lässt sich mit der Formel (2) berechnen:

$$\mu_0 = \frac{F_R}{F_N}$$

In der Formel ist F_R die gemessene *Reibungskraft* und F_n die *Normalkraft* ist. Die *Normalkraft* ist die Kraft, mit der die Erde einen Gegenstand anzieht. Wenn ein Gegenstand auf eine Fläche nahe der Erdoberfläche liegt, ist die Kraft, mit der der Gegenstand auf die Oberfläche drückt:

$$F_N = m \cdot g^8$$

g ist die Beschleunigung, mit der die Erde Objekte, die sich nahe ihrer Oberfläche befinden beschleunigt. Sie beträgt 9.81 m/s^2 . Die Masse m ist die Masse des präparierten Balles (17 Gramm) plus 50 Gramm Gewichte, die ich bei weiteren Durchgängen darauflegen kann. Ich habe das Experiment mit 5 verschiedenen Belägen gemacht. Dabei habe ich den Tibhar Mx-P Evolution, den V>15 Extra von Victas und den VJ>07 Limber von Victas verwendet. Den V>15 Extra habe ich in neu, benutzt und abgenutzt geprüft. Als Referenz habe ich auch noch einen „Badischläger“ genommen. (Siehe Tabelle)

Beläge	Art	Schwammhärte
Mx-P Evolution	Klassischer Angriffsbelag	hart ⁹
V>15 Extra	Angriffsbelag	hart ¹⁰
VJ>07 Limber	Angriffsbelag (weniger aggressiv als V>15 Extra)	weich ¹¹
„Badischläger“	Freizeitschläger	Kaum ein Schwamm vorhanden

⁸ Vgl. Dorn und Fischer 2009 (S. 7)

⁹ Vgl. Thibar 2024

¹⁰ Vgl. Victas 2024

¹¹ Vgl. Victas 2024

Erwartet habe ich, bezüglich der Höhe der *Haftreibungskoeffizienten*, folgendes Ergebnis (absteigend):

1. Mx-P Evolution. Grund: Am teuersten.
2. V>15 Extra neu. Grund: Am zweit teuersten.
3. VJ>07 Limber. Grund: Am dritt teuersten.
4. V>15 Extra benutzt. Grund: Beläge haften am beste, wenn sie frisch aus der Verpackung kommen.
5. V>15 Extra abgespielt. Grund: Abgespielt, ist aber immer noch ein „richtiger“ Belag.
6. Belag des „Badischlagers“ Grund: Keine richtigen Beläge.

Zu erwarten ist auch, dass die *Koeffizienten* bei höheren Gewichten höher sind, weil der Ball in den Belag gedrückt wird und er so diese Distanz wieder überwinden muss, wenn er sich relativ zur Reibplatte bewegen soll. Die *Koeffizienten* sollten im Vergleich mit anderen *Haftreibungskoeffizienten* eher hoch sein, weil ein höherer Koeffizient für mehr *Spin* sorgt, und dieser ist im Tischtennis sehr wichtig.

3.3.2 Durchführung, Ergebnisse und Interpretation

Das erste Problem, das bei der Durchführung aufgetreten ist, dass der erste Reibkörper, der die kleinste Masse hat, beim benutzten V>15 Extra Belag, beim abgespielten V>15 Extra Belag und beim „*Badischläger*“ einfach weggeglitten ist, ohne dass eine Kraft gemessen werden konnte. Nach dem Erhöhen des Gewichts um 50 Gramm hat es bei allen Belägen funktioniert. Als ich aber nochmal um 50 Gramm erhöhen wollte, war der Reibkörper nicht mehr im Gleichgewicht und ist immer zu schnell umgekippt. Weil die Ergebnisse der ersten zwei Durchgänge eigentlich ausreichend sind, habe ich aber nicht versucht dieses Problem zu lösen. Die Ergebnisse entsprechen grösstenteils den Erwartungen:

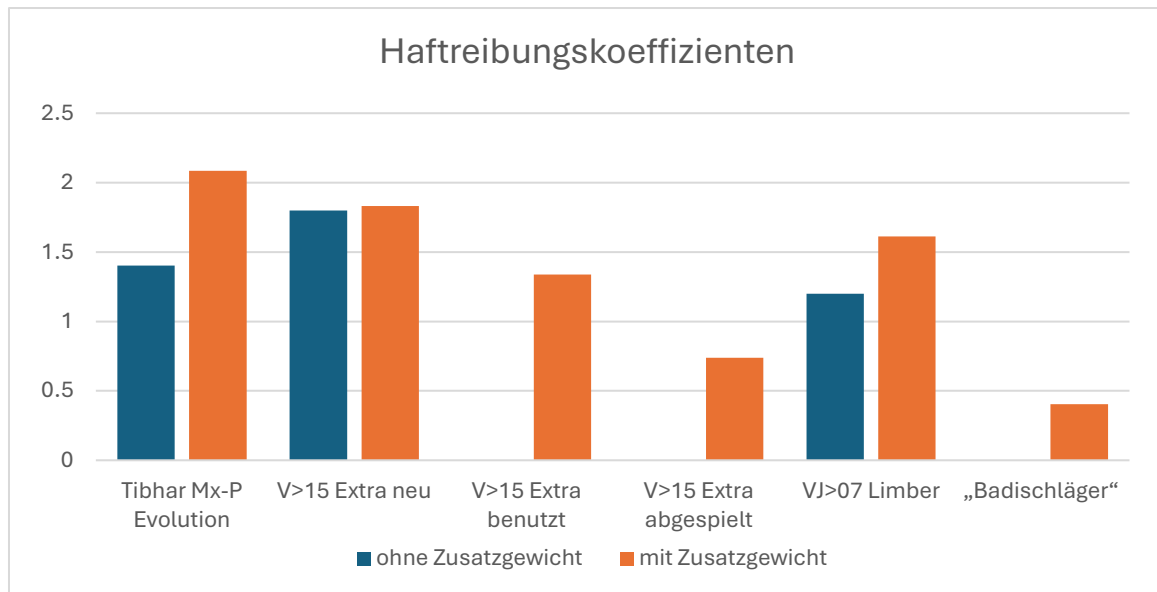


Abbildung 11 Haftreibungskoeffizienten

Man sieht wie der V>15 Extra sich abgenutzt hat und wie der Belag des „Badischschlägers“ deutlich am schlechtesten abgeschnitten hat. Der VJ>07 Limber hat auch den dritthöchsten *Koeffizienten*. Das Einzige, was ich nicht erklären kann, ist die Messung ohne Zusatzgewicht des V>15 Extra. Im Vergleich mit anderen *Haftreibungskoeffizienten*¹² sind die *Koeffizienten* tatsächlich höher. Was jedoch etwas verwirrend ist, ist, dass die Koeffizienten über eins sind. Das ist normalerweise nur bei einem Saugnapf oder ähnlichem möglich. In diesem Fall kann man das aber damit erklären, dass der Ball die Höhendifferenz, die beim Eindrücken entsteht, überwinden muss.

3.5 Einfluss auf das Spiel

Der Kontakt zwischen dem Schläger und dem Ball hat eine grosse Auswirkung auf das ganze Spiel. Man kann als schlagende r Spieler: in bestimmen, wie schnell, mit wie viel *Spin* und wohin der Ball fliegt. Im Gegenzug kann der Gegner abschätzen, was für ein Schlag auf ihn zukommt. Der Winkel, die Bewegungsrichtung und die Geschwindigkeit des Schlägers spielen dabei eine wichtige Rolle. Je steiler der Winkel des Schlages und je schneller und vertikaler die Bewegungsrichtung ist, mit desto mehr *Spin* ist zu rechnen. Eine Grundregel beim Spiel gegen Bälle mit *Spin* ist, dass man den Schläger im gleichen Winkel halten sollte, wie der Gegner bei

¹² Vgl. Dorn und Fischer 2009 (S. 61)

seinem Schlag. So kann man die Richtungsänderung nach dem Kontakt mit dem eigenen Schläger oft kompensieren und den Ball auf den Tisch bringen. Den Einfluss der Belaghärte spürt man beim Wechsel von weicheren zu härteren Belägen relativ schnell, wenn man sich darauf achtet. Ich selbst habe zum Teil auch noch Probleme damit. Vor allem wenn ein langsamer und langer Ball kommt und ich falsch stehe. Mit dem weichen Belag konnte ich den Ball auch noch mit schlechter Technik und wenig kraft zurückspielen. Mit dem harten Belag schlage ich diese Bälle oft zu kurz, weil ich mit mehr Kraft und besserer Technik spielen müsste. Dies ist aber schwierig, wenn man falsch steht. Eigentlich müsste ich in diesen Situationen in einem Bruchteil einer Sekunde meine Beinstellung und Position ändern. Ich bin jedoch oft noch zu langsam und muss das erst noch lernen. Eine andere Art diese Situationen zu vermeiden wäre, von Anfang an richtig zu stehen. Dies erfordert aber ein gewisses Spielgefühl, dass ich, nach knapp 3 Jahren Tischtenniserfahrung im Verein, noch nicht wirklich besitze.

4 Flugbahn

4.1 Theorie

4.1.1 allgemeine Beschreibung

Die einfachste Art, um die Flugbahn eines Objektes zu beschreiben ist der *Schiefe Wurf*. Dabei wird das Objekt unter einem gewissen Abwurfwinkel α abgeworfen und der Luftwiderstand wird vernachlässigt. Die einzige Kraft, die dabei auf den Ball wirkt, ist die Erdanziehung. Die Abwurfgeschwindigkeit v_0 lässt sich beim *Schiefen Wurf* in die Horizontalkomponente v_x und die Vertikalkomponente v_y zerlegen. (siehe Abbildung 12)

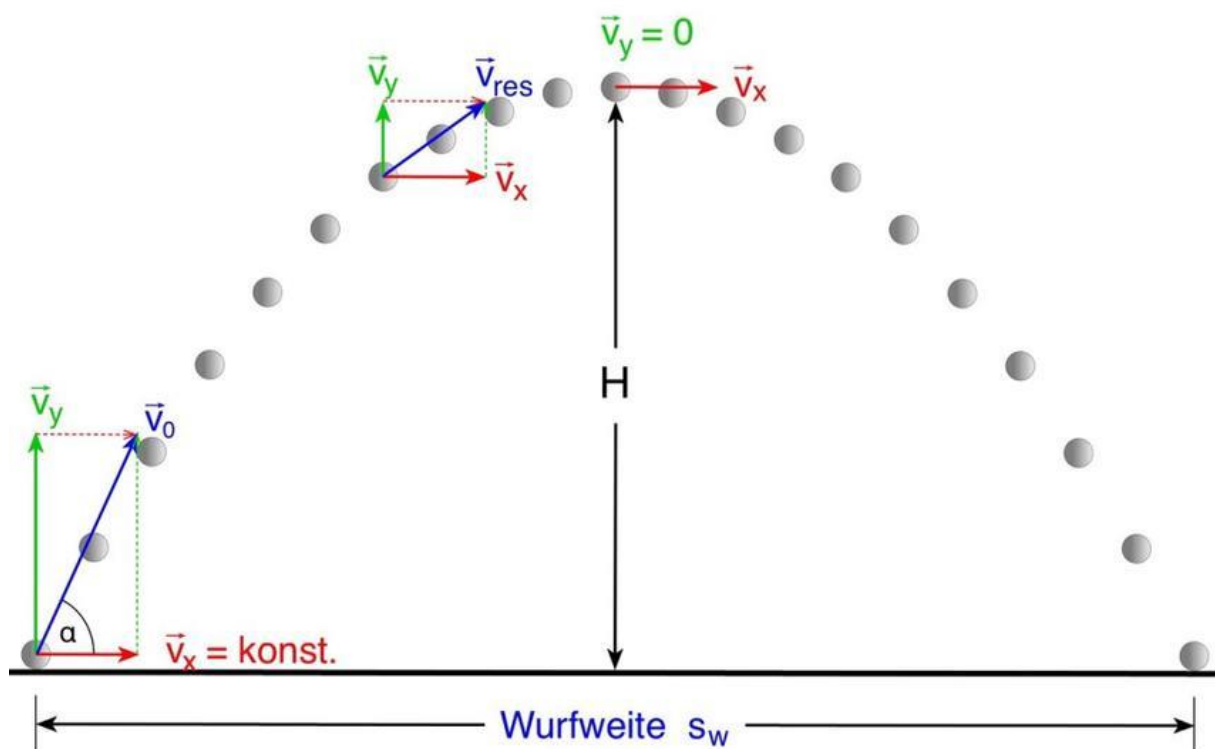


Abbildung 12 Schiefer Wurf

Während v_x konstant bleibt, wird v_y immer kleiner. Für die Geschwindigkeiten gelten folgende Gleichungen:

$$v_x = v_0 \cos(\alpha) \quad (3)$$

$$v_y = v_0 \sin(\alpha) - gt \quad (4)$$

Weil die Geschwindigkeit die Ableitung der Zeit ist, muss man, um die Distanzen zu berechnen, integrieren um die Stammfunktionen von (3) und (4) bilden. Das führt zu folgenden Abhängigkeiten:

$$x = v_0 \cos(\alpha) t \quad (5)$$

$$y = v_0 \sin(\alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (6)$$

Die Gleichung (5) kann man umformen zu:

$$t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}$$

Und wenn man t in (6) substituiert und wie folgt umformt, bekommt man y in Abhängigkeit von x als Quadratische Funktion:

$$y = v_0 \sin(\alpha) \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos(\alpha)} \right)^2$$

Das v_0 kürzt sich weg und $\sin(\alpha)/\cos(\alpha)$ ergibt 1.

$$y = \tan(\alpha)x - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos(\alpha)} \right)^2$$

Jetzt muss man nur noch das Quadrat berechnen und Umstellen:

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha)x$$

Das ist die Mathematische Beschreibung der Flugbahn. Der Graph einer Quadratischen Funktion ist immer eine *Parabel*. Aus diesem Grund hat die Flugbahn aller Objekte immer eine *Parabelform*, wenn man die Luftreibung vernachlässigt.¹³

¹³ Vgl. Menzel 2024

Wie weit ein Objekt fliegt, wird durch den Abwurfwinkel und die Abwurfgeschwindigkeit beeinflusst. Der optimale Abwurfwinkel, um eine möglichst hohe Distanz zu erreichen, beträgt 45° . (siehe Abbildung 13)

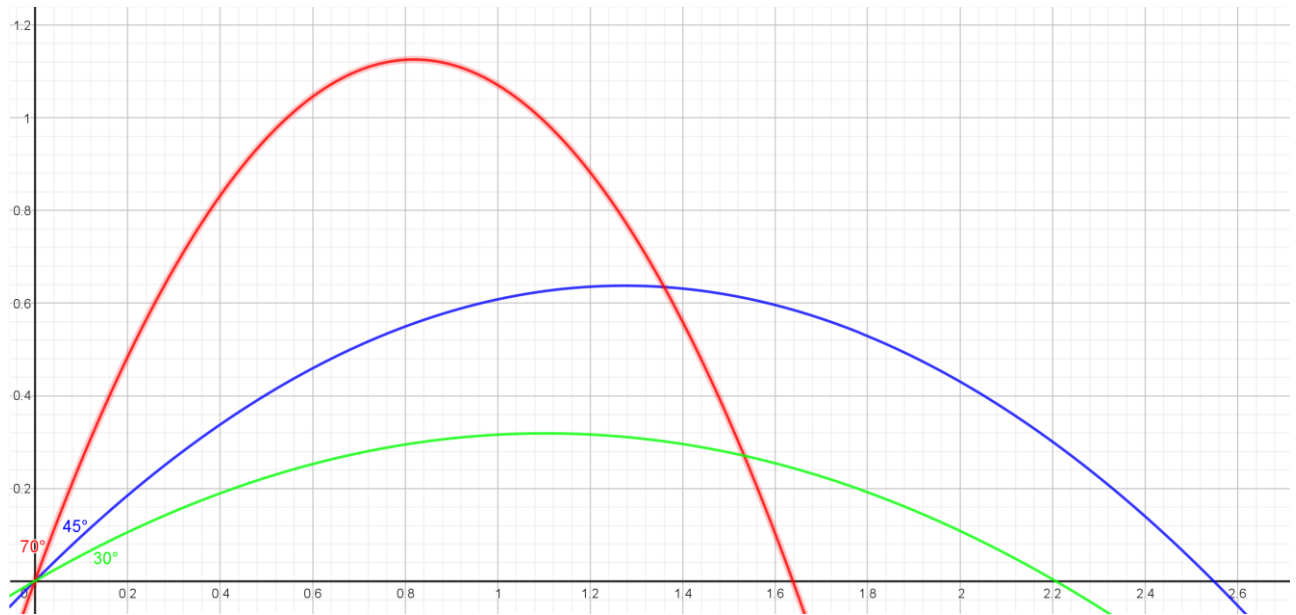


Abbildung 13 Wurfparabel in Abhängigkeit vom Abwurfwinkel (Achsen in Metern)

Je höher die Abwurfgeschwindigkeit, desto weiter fliegt das Objekt. (Siehe Abbildung 14)

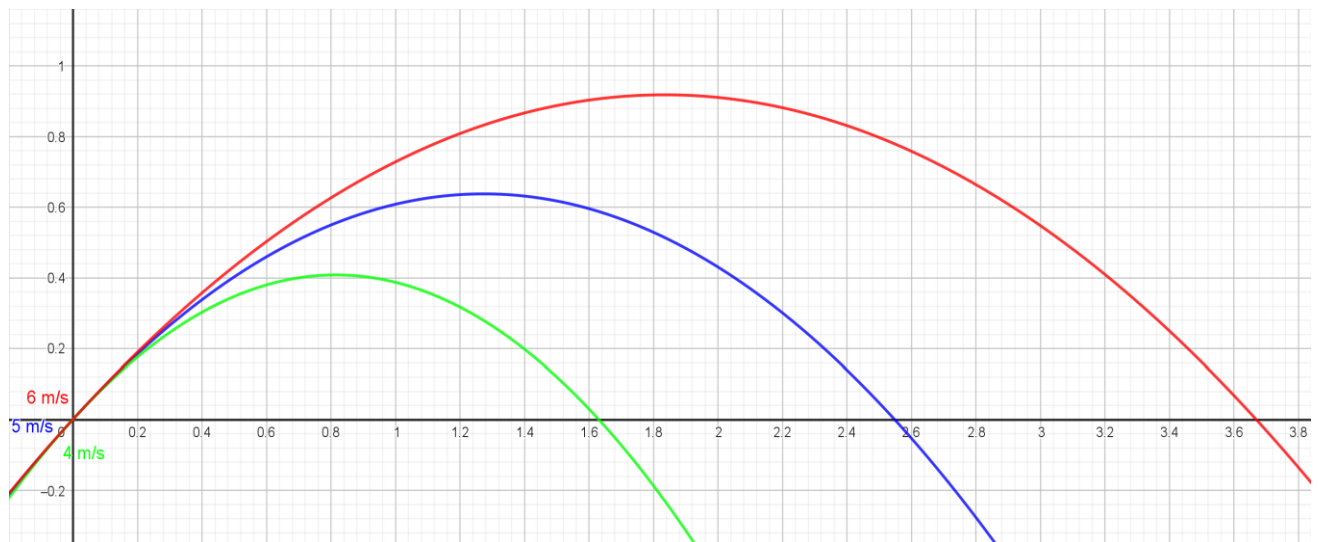


Abbildung 14 Wurfparabel in Abhängigkeit von der Abwurfgeschwindigkeit (Achsen in Metern)

Wenn man die Luftreibung nicht vernachlässigt, würde auch v_x , auf Grund des Luftwiderstands, immer kleiner werden. So entstehen keine *Parabeln*. Wenn Luftreibung auch noch mit *Spin* kombiniert wird, ändert sich auch die Beschleunigung in Richtung y .

4.1.2 Magnus-Effekt

Als *Magnus-Effekt* wird das Phänomen der Ablenkung eines sich drehenden Objekts bezeichnet. Diese Auslenkung richtet sich in rechtwinkliger Richtung zur Bewegungsrichtung und der *Rotationsachse*. Erkannt wurde der *Magnus-effekt* 1672 von Newton. Der Name kommt vom Heinrich Gustav Magnus, der Physiker, Chemiker und Professor an der Universität Berlin war und im 19. Jahrhundert lebte. Er mass die Kraft an rotierenden Zylindern in einem Luftstrom. Durch seinen Einfluss in der Ballistik hat der *Magnus-Effekt* viel Aufmerksamkeit bekommen. Er kann verwendet werden um die Geschwindigkeit, Schussdistanz und Flugstabilität zu verbessern. Eine weitere interessante Anwendung ist der Flettener-Rotor. Das ist ein Segelboot, bei dem die Segel durch rotierende Zylinder ersetzt werden. Der Wind interagiert mit den Zylindern und das Schiff bewegt sich so mit Hilfe des *Magnus-Effekts* vorwärts. (Siehe Abbildung 15)



Abbildung 15 Flettener-Rotor

Auch in der Natur gibt es Anwendungen des Effektes. Viele Samenkapseln sind beispielsweise so geformt, dass sie sich beim Fallen drehen. Dies kann durch den *Magnus-Effekt* zu einer Auftriebskraft führen, die die Reichweite erhöhen kann.¹⁴ Die Querkraft, die beim *Magnus-Effekt* wirkt, entsteht durch Druckunterschiede. (Siehe Abbildung 16)

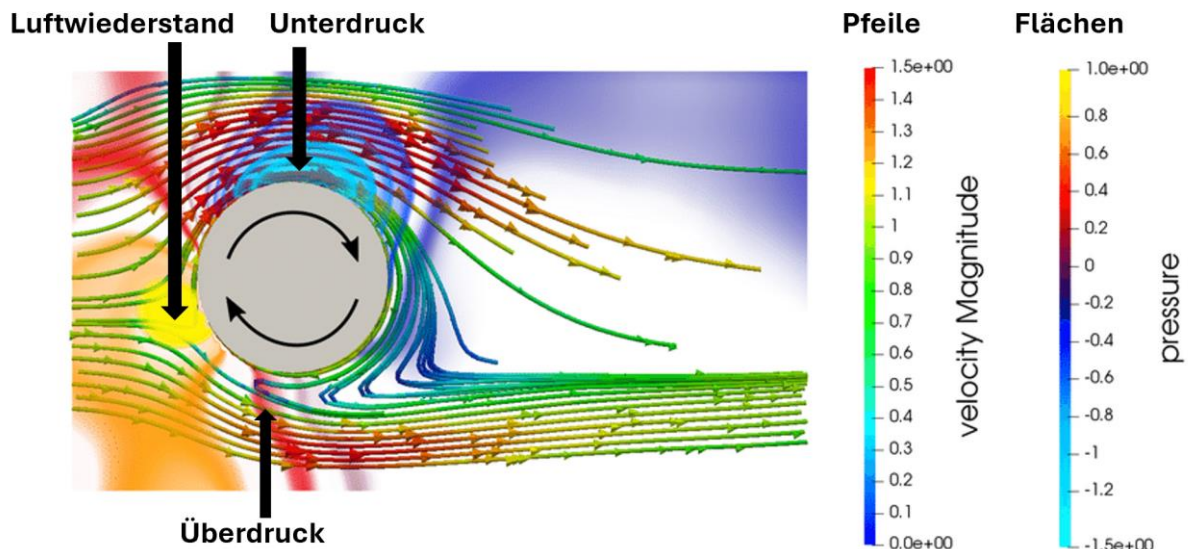


Abbildung 16 Veranschaulichung der Druckunterschiede

Der Zylinder bewegt sich von links nach rechts oder befindet sich in einem Luftkanal. Ausserdem dreht er sich im Uhrzeigersinn. In diesem Fall wird die Luft über dem Objekt von seiner Oberfläche weitergeschoben, was zu einem Unterdruck führt. Die Luft unter dem Ball wird abgebremst und die Luft über dem Ball wird „weitergeschoben“. So entsteht in diesem Fall ein Unterdruck über- und ein Überdruck unter dem Objekt. Das Objekt wird also von unten nach oben gedrückt. Diese Situation ist vergleichbar mit einem Ball, der Unterschnitt hat. Die Kraft, die wirkt, lässt sich approximativ mit der folgenden Formel berechnen.

$$F = \Delta p \cdot A$$

Dabei ist Δp die Druckdifferenz und A die Querschnittsfläche¹⁵. Die Druckdifferenz lässt sich mit dem Bernoullischen Gesetz berechnen.

¹⁴ Vgl. Bush 2024

¹⁵ Vgl. Prior 2024

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{konstant}^{16}$$

Dazu sind aber noch einige Schritte nötig. Da die Formel für den Ort mit Unterdruck (mit 1 beschriftet) und den Ort mit Überdruck (mit 2 beschriftet) gleich ist, kann man die folgende Formel aufstellen:

$$p_1 + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Weil man Δp berechnen löst man nach $p_2 - p_1$ auf. Dabei kürzt sich ρgh weg.

$$p_2 - p_1 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) = \Delta p$$

v_1 und v_2 sind die Geschwindigkeiten, mit denen die Luft strömt. Um in der Formel ein positives Ergebnis zu erhalten, definiere ich v_2 als die schnellere. Man kann also folgendes schreiben:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho ((v + u)^2 - (v - u)^2)$$

Die Geschwindigkeit v ist die Geschwindigkeit des Objekts plus die Geschwindigkeit des Windes, falls es in einem Windkanal ist. Die *Oberflächengeschwindigkeit* des Objekts habe ich als u definiert. Nach dem Ausrechnen und zusammenfassen der Terme kommt man dann auf:

$$\Delta p = 2\rho uv$$

ρ ist die Dichte des strömenden Stoffes.¹⁷ Die schlussendliche Formel ist dann:

$$F = 2\rho uv \cdot A \tag{7}$$

Beim Anwenden dieser Formel muss man sich immer bewusst sein, dass sie nur für Zylinder genaue Werte liefert. Man kann aber annehmen, dass sie für Bälle auch brauchbare Werte liefert.

¹⁶ Vgl. Duden Learnattack GmbH 2024

¹⁷ Vgl. Duden Learnattack GmbH 2024

4.4 Experiment 2

4.4.1 Aufbau

Um die Kraft, die beim *Magnus-Effekt* wirkt, an einem Beispiel zu berechnen, habe ich einen *Topspin* Schlag mit einem Tischtennisball, von dem ich eine Hälfte angemalt habe, aufgenommen. Dieses Video habe ich dann “frame by frame” analysiert, um die Geschwindigkeit und die Anzahl Rotationen pro Sekunde auszulesen. Die Geschwindigkeit kann ich direkt in die Formel (7) einsetzen. Die Rotationen pro Sekunde muss zuerst noch in die *Oberflächengeschwindigkeit* umrechnen.

4.4.2 Durchführung und Ergebnis

Bei der Durchführung bin ich auf diverse Probleme gestossen. Beim ersten Aufnahmeversuch habe ich nicht in „Slow Motion“ aufgenommen, was zufolge hatte, dass der Ball nur verschwommen auf den Frames zu sehen war. Der Grund dafür ist die unterschiedliche Belichtungszeit. Als Belichtungszeit wird der Zeitraum bezeichnet, indem Licht auf den Kamerasensor trifft. Bei der normalen Aufnahme ist die Belichtungszeit länger als bei der „Slow Motion“. Das heisst, dass das Licht, bei einem Frame, länger auf den Kamerasensor trifft¹⁸, was dazu führt, dass das Licht, das vom Ball kommt, von mehreren Orten kommt, da dieser sich während dieser Zeit bewegt. Bei der „Slow Motion“-Aufnahme ist die Belichtungszeit ausreichend kurz, sodass man auslesen kann, wie schnell der Ball rotiert. Beim zweiten Versuch habe ich den Fehler gemacht, dass ich aus einem falschen Winkel aufgenommen habe. Wenn man nicht parallel zur Flugrichtung filmt, kann man die Geschwindigkeit nicht bestimmen. Der Grund dafür ist, dass die Distanzen, die man im Video sieht, nicht so lange sind, wie sie sollten. Zur Erklärung habe ich eine Grafik erstellt:

¹⁸ Vgl. Nausch 2024

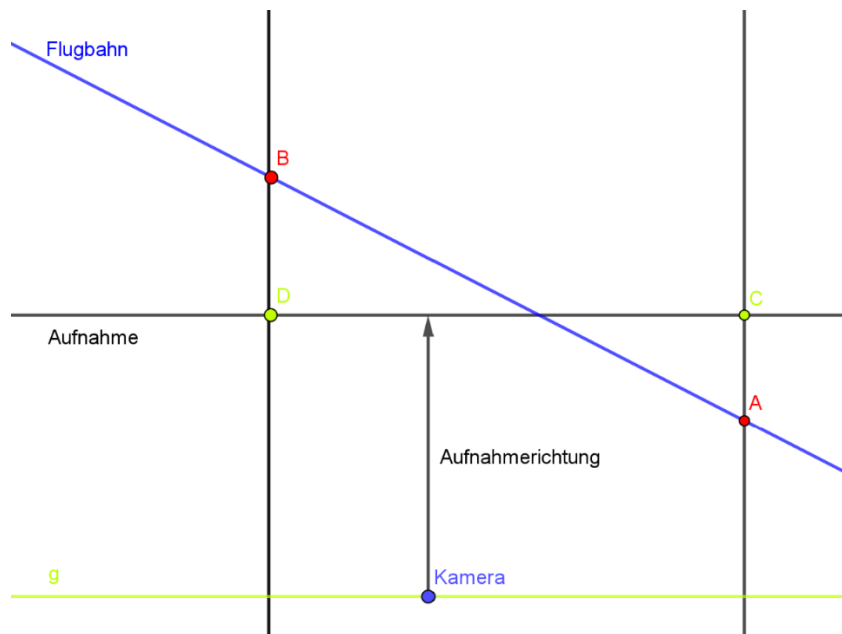


Abbildung 17 Veranschaulichung des Aufnahmefehlers

Die Distanz AB ist die tatsächliche Distanz und CD ist das, was man in der Aufnahme sieht. Die Ideale Flugbahn ist dann auch die Gerade, die durch C und D geht. Nachdem ich meine Kamera beim dritten Versuch richtig ausgerichtet habe, hat das Experiment schlussendlich funktioniert. Ein Problem, von dem ich wusste, dass ich es haben werde, war dabei jedoch, einen Schlag zu finden, bei dem der Ball sich geeignet verhält. Um die Rotationen zählen zu können, muss der Ball sich so in der Luft bewegen, dass die Grenze zwischen der angemalten und der noch weissen Hälfte gut sichtbar ist. Ausserdem sollte er nur in der Richtung rotieren, die rechtwinklig zur Aufnahmerichtung verläuft. Im Beispiel oben ist das jede Parallele zur Gerade durch C und D und sie selbst. Sonst verschwindet die Grenze zwischen den zwei Hälften teilweise. Ich habe also möglichst viele Aufnahmen gemacht und später bei der Analyse gehofft einen geeigneten Schlag zu finden. Um die Rotationen pro Sekunde zu erhalten habe ich 72 Frames angeschaut und bin dabei auf 32 Rotationen gekommen. Weil ich in Zeitlupe aufgenommen habe, beträgt die Framerate 120 Frames pro Sekunde. Um die Rotationen pro Frame zu bekommen, teilt man die 32 Rotationen durch die 72 Frames. Das Resultat muss man dann noch mit der Framerate multiplizieren. So kommt man gerundet auf 53 Rotationen pro Sekunde. Um auf die *Oberflächengeschwindigkeit* zu kommen, muss man den Umfang des Balles mit den Rotationen pro Sekunden multiplizieren.

$$U = 2\pi r$$

Der Radius des Tischtennisballes beträgt 20 mm. Der Umfang ist also gerundet 126 mm lang. $0.126 \text{ m} \times 53 \text{ Rotationen pro Sekunde}$ ergibt eine *Oberflächengeschwindigkeit* von gerundet 6.7 Meter pro Sekunde.

Die Geschwindigkeit habe ich mit einem Tracker bestimmt. Eigentlich kann man Objekte im Tracker automatisch tracken lassen. In diesem Fall war das aber nicht möglich, weil der Ball halb Schwarz angemalt ist und der Tracker so nicht in der Lage ist, denn Ball wieder zu erkennen. Im Tracker musste ich deshalb in jedem Frame des Schlages die Position des Balles von Hand angeben.



Abbildung 18 Bild vom Tracken des Balles

Im Bild sieht es jetzt so aus, als hätte ich den Fehler gemacht, den ich beim zweiten Durchgang gemacht habe. Weil ich aber über die Diagonale spiele ist dieser Aufnahmewinkel der richtige. Die türkiese Distanz ist der Massstab, mit dem das Programm arbeiten soll. Ich komme auf diesen Massstab, indem Ich geschaut habe, dass der Ball 3.8125-mal ins Netz passt, weil die Höhe des Netzes geteilt durch den Durchmesser des Balles 3.8125 ergibt. Offensichtlich habe ich bei diesem Schlag nicht genau durch die Mitte gespielt. Die roten Linien sind ein Koordinatensystem. Nach der Eingabe der Bildfrequenz hatte der Tracker genug Informationen, um diverse Diagramme zu erstellen.

Auch diese Flugbahn ist einer *Parabel* ähnlich. Das Dunkelblaue ist eine Modelfunktion in Form einer Parabel, die ich im Programm einfügen konnte. (Siehe Abbildung 19)

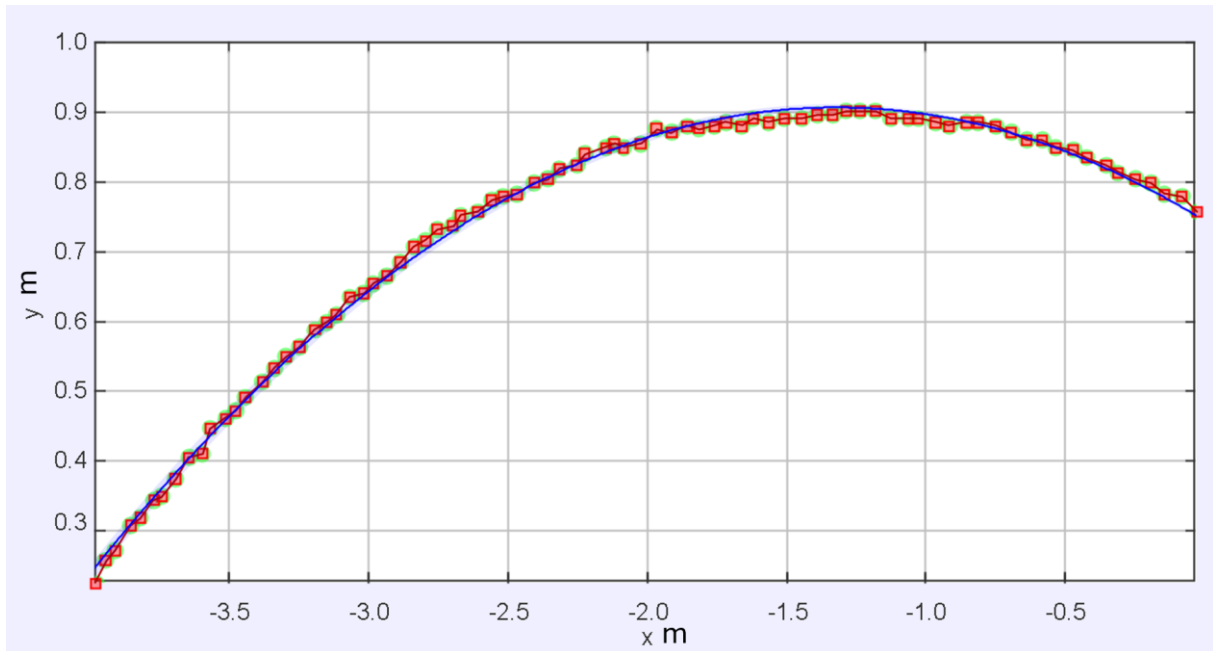


Abbildung 19 Flugbahn mit Modelfunktion in Form einer Parabel

Für die Geschwindigkeit hat mir der Tracker folgendes Diagramm erstellt:

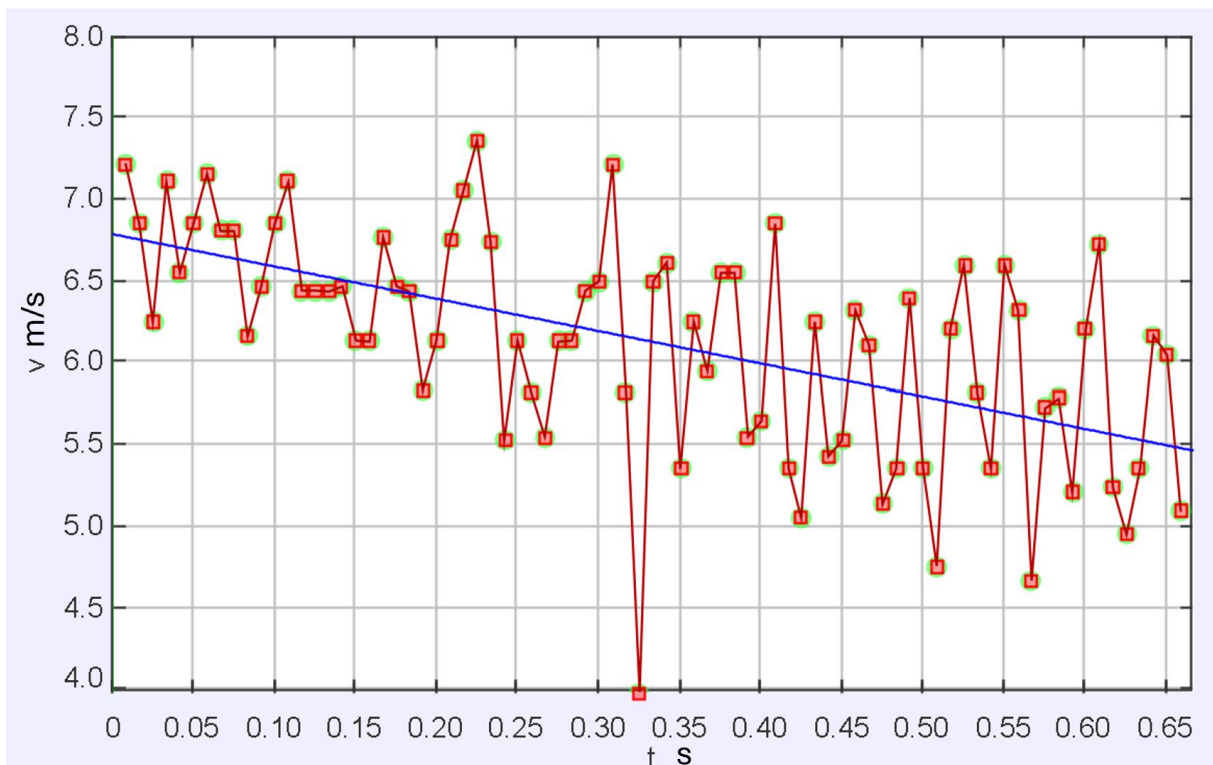


Abbildung 20 v-t-Diagramm

Weil ich die einzelnen Orte der Flugbahn von Hand eingeben musste, entstand als Graph so eine zickzack Linie. Der *Luftwiderstand* ist der Grund dafür, dass die Geschwindigkeit abnimmt. Um mit einem fixen Wert rechnen zu können, habe ich den Durchschnitt dieser Werte genommen. Dieser beträgt gerundet 6.1 Meter pro Sekunde. Wenn man jetzt in die Formel (7) einsetzt und eine Dichte ρ von 1.293 Kilogramm pro Kubikmeter¹⁹ voraussetzt, kommt man auf eine Kraft von 0.1334 Newton.

4.4.3 Auswertung und Interpretation

Im Vergleich zur Gravitationskraft die auf den Ball wirkt, ist diese Kraft circa 2.8-mal grösser. Wenn man annimmt, dass die Kraft in der gleichen Richtung wie die Gravitationskraft wirkt kommt man mit dieser Formel auf eine zusätzlichen Beschleunigung von 27 m/s^2 . Profis spielen deutlich schneller und mit mehr *Spin* als ich. Sie erreichen bis zu 200 Rotationen pro Sekunde und Geschwindigkeit von 150 Kilometer pro Stunde.²⁰ Für diesen Extremfall wäre, wenn man mit dieser Formel rechnet, die zusätzliche Beschleunigung 710 m/s^2 . Dieser Fall ist aber realistisch gesehen nicht zu erreichen, weil die Bälle mit sehr viel *Spin* in der Realität nie so hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ich wollte die zusätzliche Beschleunigung eigentlich auch noch mit dem durchschnittlichen Wert vergleichen, der mir das Programm angibt. Der Wert, der das Programm durchschnittlich berechnet hat, ist jedoch kleiner als die Erdbeschleunigung. Ich kann mir dieses Ergebnis nicht wirklich Erklären.

4.5 Einfluss auf das Spiel

Durch die Änderung der Flugbahn muss man aufpassen, dass man nicht neben dem Ball durchschlägt. Dabei sind vor allem Bälle mit seitlichem Schnitt gefährlich, weil diese zur Seite fliegen. Aber auch unterschmitt Bälle können gefährlich flach und lang kommen. *Topspin* Bälle senken sich deutlich schneller als die anderen Schläge.

¹⁹ Vgl. Dorn und Fischer 2009 (S. 60)

²⁰ Vgl. Spinsight ESN Digital GmbH 2024

5 Kontakt zwischen Ball und Tisch

Das letzte, was zwischen zwei Schlägen passiert, ist der Kontakt zwischen Ball und Tisch. Er kann auch wie der Kontakt zwischen dem Schläger und Ball angesehen werden. Der Unterschied zwischen den Situationen Schläger-Ball und Ball-Tisch ist jedoch, dass die Haftreibung zwischen Tisch und Ball deutlich kleiner ist. Ich stelle mir diese Situation ähnlich vor, wie das Experiment zum Berechnen der *Haftreibungskoeffizienten*. Der *Spin* drückt mit immer grösser werdender Kraft gegen die Oberfläche des Tisches. Zuerst wirkt Haftreibung, bis die *maximale Reibungskraft* überschritten wird. Danach wirkt noch für einen sehr kurzen Moment die *Gleitreibung*. Die Reibung zwischen Tisch und Ball reicht nicht aus, um den *Spin* des Balles umzudrehen. Was jedoch hier auch passiert ist ein Richtungswechsel des Balles. (siehe Abbildung 21)

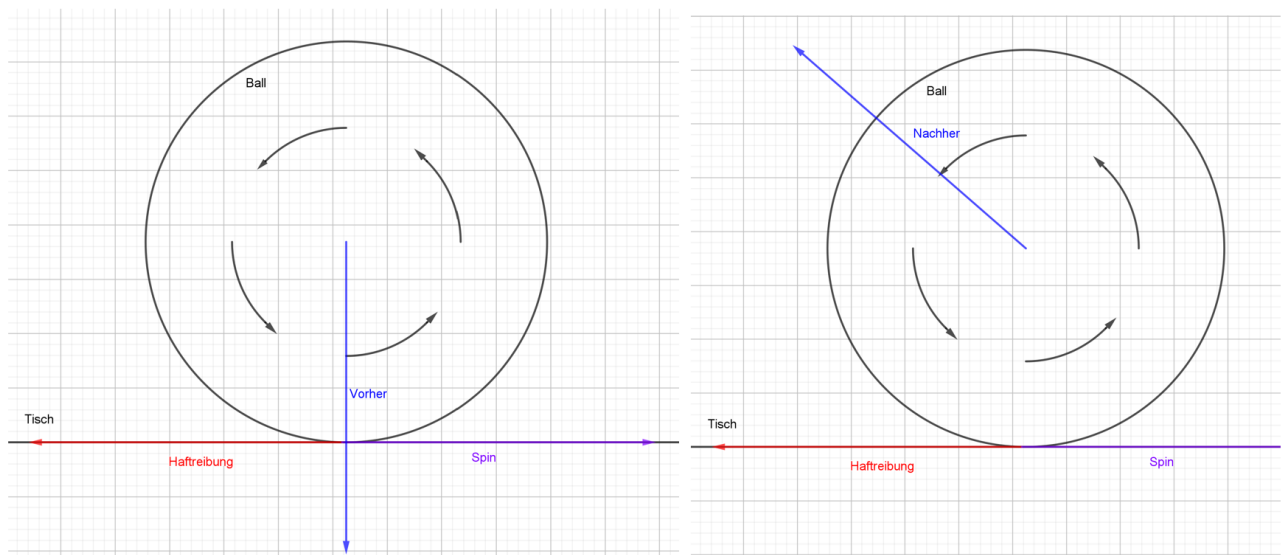


Abbildung 21 Veranschaulichung des Einflusses von Spin auf das Verhalten des Balles in Bezug auf den Kontakt mit dem Tisch

Im Spiel kann dieser Richtungswechsel eine richtige Waffe sein. Eine sehr interessante Anwendung ist ein Schlag, der als Snake bezeichnet wird. Dabei wird dem Ball unter dem Tisch und somit ausserhalb des Blickfeldes des Gegners, mit einer kleinen Bewegung, *Spin* gegeben. Als nächstes macht man eine oder mehrere grosse Bewegungen in andere Richtungen, um den Gegner zu verwirren. Dies führt, wenn man es gut macht, dazu, dass der Gegner nicht weiss, wohin der Ball nach dem Kontakt mit dem Tisch fliegt oder sogar denkt, dass er in eine andere Richtung fliegt, als die in der er dann tatsächlich springt. Wenn man das sehr gut beherrscht, kann man damit sehr viel Punkte erzielen.

6 Methodisches Vorgehen

Als erstes habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was für physikalische Experimente in Verbindungen mit Tischtennis machen könnte. Um meine Experimente beschreiben zu können, habe ich mich im Internet auf die Suche nach Formeln und sonstiger Literatur, die nützlich sein könnte, gemacht. Nachdem ich meine Formeln zusammen hatte, habe ich angefangen, meine Experimente durchzuführen. Wie das so bei praktischen Experimenten ist, hat es auch bei meinen Experimenten Probleme gegeben. Diese musste ich natürlich lösen. Beim Experiment, bei dem ich die *Haftreibungskoeffizienten* praktisch bestimmt habe, habe ich drauf geachtet, dass ich mehrere Messungen pro Belag mache, um einen möglichst genauen Wert zu bekommen. Während dem Schreiben habe ich nach und nach die Experimente ausgewertet und weitere Quellen gesucht, die ich verwenden konnte. Die Aufnahme habe ich mit einem Programm namens Tracker analysiert und meine Skizzen, mit denen ich meinen Text graphisch dargestellt und erklärt habe, sind mit GeoGebra gezeichnet.

7 Schlussbetrachtung

Die Ziele, die ich mir vor der Arbeit gesetzt habe, habe ich erreicht. Ich habe bewiesen, dass es einen grossen Unterschied macht, mit was für einem Schläger man spielt, habe verstanden, wie die krummen Bälle zustande kommen und habe einen Tischtennisschlag physikalisch beschrieben. Ich habe während dem Schreiben dieser Arbeit aber auch vieles dazugelernt. Beispielsweise zu Recherchieren oder Programme wie PowerPoint, Word oder Excel effizient zu benutzen. Ich habe auch gelernt, dass man sich, wenn man schon einen Zeitplan macht, sich auch daranhalten soll. Ich hätte lieber alles früher fertig gehabt, sodass ich am Schluss nicht mehrere Freizeitaktivitäten ausfallen lassen muss. Herausgefunden habe ich auch, dass ich, nach 10 Uhr deutlich konzentrierter arbeite.

8 Glossar

„Badischläger“	Ein Schläger der in der Freizeit verwendet wird.
„normale“ Beläge	Bestehen aus einem Schwamm und dem Obergummi. Er ist der Teil des Schlägers, mit dem man spielt.
Block	Eine Art einen Ball zurückzuspielen, bei der man den Schläger im Normalfall nur hinhält.
Energieerhaltung	Bezeichnung für die Erhaltung der Energie vor und nach einem Vorgang.
Energieübertragung	Wenn Energie von einem Objekt auf ein anderes übertragen wird.
Gleitreibung	Die Gleitreibung wirkt zwischen zwei Körper, die sich relativ zueinander bewegen. Sie wirkt entgegen der Bewegungsrichtung.
Gleitreibungskoeffizient	Ein Koeffizient der in der Formel (2) bei Gleitreibung verwendet werden kann.
Haftreibungskoeffizienten	Ein Koeffizient der in der Formel (2) bei Haftreibung verwendet werden kann.
Impuls	Charakterisiert den mechanischen Bewegungszustand eines physikalischen Objekts.
Impulserhaltung	Wichtiger Erhaltungssatz der Physik. Er beschreibt, dass der Gesamtimpuls eines mechanisch abgeschlossenen Systems konstant ist.
Kinetische Energie	Die Energie, die ein Objekt bei einer Bewegung erhält.
kinetische Energie der Drehbewegung	Die Energie, die ein Objekt bei einer Drehbewegung erhält.
Komprimierung	Das Verringern des Volumens eines Körpers durch Zusammendrücken.
kurze- und lange Noppen	Ein Spezieller Belag der mit kurzen oder langen Noppen bedeckt ist. Normalerweise von Abwehrspielern gespielt.
Luftwiderstand	Kraft, die in der Luft entgegen der Bewegung eines Objekts wirkt.

Magnus-Effekt	Der Effekt, der Spin auf das Bewegungsverhalten eines Objekts hat.
maximale Reibungskraft	Die maximale Kraft, die bei Haftreibung wirken kann.
Mechanik	Lehre der Bewegung und Verformung von Körpern und der Kräfte, die dabei wirken.
Normalkraft	Wechselwirkungskraft, die zwischen zwei Körpern und rechtwinklig zur Kontaktfläche wirkt.
Oberflächengeschwindigkeit	Wie viele Meter pro Sekunde einen Punkt auf der Oberfläche eines Rotierenden Körper passieren.
Parabel	Der Graph einer quadratischen Gleichung.
Reibungskraft	Wirkt zwischen zwei Körpern und entgegen derer relativen Bewegung zueinander.
Rotationsachse	Eine Gerade um die sich ein Objekt dreht.
Schiefer Wurf	Ein Wurf, bei dem die Luftreibung vernachlässigt wird und so eine Flugbahn in Form einer Parabel entsteht.
Schleppzeiger	Ein Zeiger, der von einem anderen Zeiger mitgeschleppt wird.
Spin	Ein anderes Wort für eine Rotation. Wird im Tischtennis verwendet.
Stoss	Vorgang, bei dem zwei oder mehr Körper kurzzeitig Kraft aufeinander Ausüben.
Topspin	Ein Tischtennisschlag bei dem die Oberfläche des Balles oberhalb in Richtung der Flugrichtung dreht.
Winkelgeschwindigkeit	Gibt an wie gross die Winkeländerung pro Sekunde ist. ²¹

²¹ Vgl. Wikipedia 2024 (grösster Teil des Glossars)

Danksagung

Zum Schluss möchte ich noch allen danken, die mich beim Schreiben meiner Maturarbeit unterstützt haben. Besonderes Danken möchte ich an dieser Stelle meinen Eltern, die mir immer geholfen haben, wenn ich gefragt habe, einen Teil meiner Haushaltspflichten übernommen haben, während ich mit Schreiben beschäftigt war und mir es überhaupt ermöglicht haben, bis zum Schreiben dieser Arbeit zu kommen. Ausserdem möchte ich meinem Betreuer Peter Knapp danken, der mir einige Tricks und Methoden beigebracht hat, die mir sicherlich auch in Zukunft nützlich sein werden. Bei technischen Problemen war auch mein Bruder sehr nützlich und bei den drei Versuchen des Experimentes zum Magnus-Effekt hat mir mein Mitspieler und Kollege Christian geholfen.

Quellenverzeichnis

- Arnold, Simone: Stossprozesse. URL: <https://euphysik.github.io/LecturePhysicsOne/book/Stossprozesse/stoss.html> (29.11.2024)
- Bush, John W. M.: The aerodynamics of the beautiful game. URL: file:///C:/Users/gast-gast/Desktop/dokus%20Ma/Bush_The%20aerodynamics%20of.pdf (29.11.2024)
- Der TTshop: Aufbau eines Tischtennis-Belags. URL: <https://dertts-hop.de/belaege/#:~:text=Ein%20Tischtennis-Belag%20besteht%20in%20der%20Regel%20aus%20zwei,Schwamms%20beeinflusst%20die%20Geschwindigkeit%20und%20Kontrolle%20des%20Schl%C3%A4gers.> (28.11.2024) (29.11.2024)
- Dorn, Hans-Jerg und Fischer, Tilo: Formeln und Daten, zur Physik, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009
- Duden Learnattack GmbH: Bernoullisches Gesetz. URL: <https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/bernoullisches-gesetz#> (29.11.2024)
- Matzke, Thomas: „Auswirkungen der Regeländerungen im Tischtennis unter besonderer Berücksichtigung der medialen Wirksamkeit des Sports“. URL: https://web.archive.org/web/20151121083523/http://www.physik.uni-greifswald.de/fileadmin/physik/ag_schneider/matzke.pdf (28.11.2024)
- Menzel, Uwe: Der schräge Wurf. URL: https://matstat.org/content_de/Wurf/Projectile_motion.html (29.11.2024)
- Munno, Álvaro: Complete Table Tennis Rubber Hardness Guide – Hard vs Soft Rubbers URL: <https://racketinsight.com/table-tennis/rubber-hardness-guide/> (29.11.2024)
- Nausch, Timo: Belichtungszeit einfach erklärt - Fotos richtig belichten URL: <https://www.timonausch.com/fotografieren-lernen/belichtungszeit-einfach-erklart> (29.11.2024)
- Prior Mira: Der Magnus-Effekt. URL: <http://www.lp.uni-goettingen.de/get/text/3773> (29.11.2024)
- Spinsight ESN Digital GmbH: Erste Spin- & Speed-Werte in der Praxis. URL: <https://spinsight.com/de/wissen/> (29.11.2024)
- Strommer, Johannes: Formelsammlung (Massen-) Trägheitsmomente. URL: <https://www.johannes-strommer.com/formeln/massentraegheitsmoment/> (29.11.2024)
- Tibhar: EVOLUTION MX-P. URL: <https://tibhar.info/shop/evolution-mx-p/> (29.11.2024)
- Tipler, Paul Allen, Physik, für Wissenschaftler und Ingenieure, Springer Spektrum, Berlin 2015
- Victas: V > 15 Extra. URL: https://www.victas.com/de_de/products/detail.html?id=22 (29.11.2024)
- Victas: VJ > 07 Limber. URL: https://www.victas.com/de_de/products/detail.html?id=44 (29.11.2024)

Westermann: Dorn/Bader Physik - Ausgabe 2021 für die Sekundarstufe II in der Schweiz, Schülerband, Westermann, Schweiz 2022.

Wikipedia: Impuls. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Impuls> (29.11.2024)

Wikipedia: Impulserhaltungssatz. URL <https://de.wikipedia.org/wiki/Impulserhaltungssatz> (29.11.2024)

Wikipedia: Kinetische Energie. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie (29.11.2024)

Wikipedia: Kompressionsmodul. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsmodul> (29.11.2024)

Wikipedia: Mechanik. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Mechanik> (29.11.2024)

Wikipedia: Parabel (Mathematik). URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Parabel_\(Mathematik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Parabel_(Mathematik)) (29.11.2024)

Wikipedia: Rotationsachse. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsachse> (29.11.2024)

Wikipedia: Stoß (Physik). URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9F_\(Physik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9F_(Physik)) (29.11.2024)

Wikipedia: Strömungswiderstand. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungs-widerstand> (29.11.2024)

Wikipedia: Trägheitsmoment. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gheitsmoment> (29.11.2024)

Wikipedia: Winkelgeschwindigkeit. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Winkelgeschwindigkeit> (29.11.2024)

Wikipedia: Wurfparabel. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wurfparabel> (29.11.2024)

Wikipedia: Reibung. URL: [Reibung – Wikipedia](#) (29.11.2024)

Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	https://www.instagram.com/reel/DBJ_p5ct8Bj/?igsh=MjMwNjR0NXVxeHY4
Abbildung 1:	https://www.leifiphysik.de/mechanik/impulserhaltung-und-stoesse/grundwissen/zentraler-elastischer-stoss
Abbildung 2:	http://lentschik.at/squash/squash_history.htm
Abbildung 3:	http://www.elektro-archiv.de/archiv/r/Reibung/
Abbildung 4:	Selbst erstellt
Abbildung 5:	https://racketinsight.com/table-tennis/rubber-hardness-guide/
Abbildung 6:	Selbst erstellt
Abbildung 7:	Selbst gemacht
Abbildung 9:	https://www.tt-test.de/wp-content/uploads/2021/12/tibhar_grass-3.jpg
Abbildung 10:	https://www.gunt.de/de/produkte/festkoerperrei-bung/040.21000/tm210/glct-1:pa-119:pr-1385
Abbildung 11:	Selbst erstellt
Abbildung 12:	https://physikunterricht-online.de/jahrgang-10/schiefer-wurf/
Abbildung 13:	Selbst erstellt
Abbildung 14:	Selbst erstellt
Abbildung 15:	https://gcaptain.com/wp-content/uploads/2016/03/Cargo_E-Ship_1_Emden_Hafen_CN-02.jpg
Abbildung 16:	https://www.researchgate.net/profile/Nils-Wandel/publication/347624747/figure/fig8/AS:1007401893392386@1617194736374/Magnus-effect-on-a-counter-clockwise-spinning-cylinder-m-05-r-1.ppm
Abbildung 17:	Selbst erstellt
Abbildung 18:	Selbst erstellt
Abbildung 19:	Selbst erstellt
Abbildung 20:	Selbst erstellt
Abbildung 21:	Selbst erstellt

Verwendete Hilfsmittel

Hilfsmittel	Verwendungszweck	Betroffene Teile
Geogebra	Erstellen von Grafiken und Illustrationen	Abbildung 6 Abbildung 17 Abbildung 13 Abbildung 14 Abbildung 19 Abbildung 21
Tracker	Erstellung von Grafiken und Illustrationen. Auslesen von Daten	Experiment 2 Abbildung 18 Abbildung 19 Abbildung 20
PowerPoint	Bearbeiten von Grafiken und Illustrationen.	Abbildung 4 Abbildung 6 Abbildung 15 Abbildung 19 Abbildung 20 Abbildung 21
TM 210 Festkörperreibung	Bestimmen von Haftreibungskoeffizienten.	Experiment 1
Lektorat	Grammatik und Rechtschreibung	Ganzer Text
Excel	Erstellen von Grafiken und Illustrationen	Abbildung 11 Abbildung 5

Redlichkeitserklärung

Diese Arbeit wurde selbständig von dem unten angegeben Autor verfasst. Er bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sein Werk kein Plagiat ist und dass alle übernommenen Textstellen vermerkt worden sind.

Elio Zarotti